辽宁世星药化有限公司“6•20”
较大窒息事故调查处理报告

2018年6月20日22时左右，辽宁世星药化有限公司(以下简称世星公司)在清理对氯苯胺结晶釜过程中，发生一起较大窒息事故，造成3人死亡，直接经济损失449.6744万元。

事故发生后，市委、市政府高度重视，市委副书记、市长王力威作出重要指示批示，要求做好善后处置工作，并依法严肃调查处理。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)的规定，市政府成立了由市安监局、市公安局、市总工会、龙港区政府及相关部门组成的事故调查组。调查组聘请专家参与调查，同时邀请市、区两级监察委参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、检测检验、调查取证和综合分析，查清了事故经过、原因和损失，查明了事故性质，认定了事故责任，提出了对事故责任单位和责任人员的处理建议和防范措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)事故单位情况

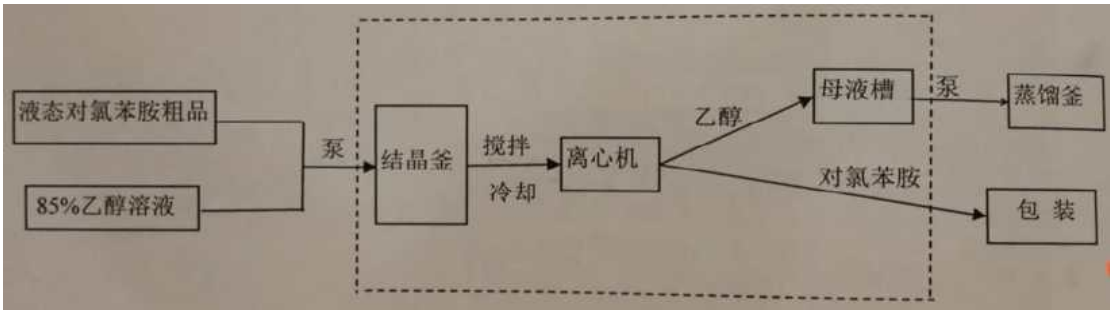
世星公司前身为葫芦岛药物化工厂，始建于1992年，占地面积约22万平方米，2004年更名为辽宁世星药化有限公司。公司类型:有限责任公司;注册地址:葫芦岛市龙港区锦葫北

路4号；注册资本：6600万元；统一社会信用代码：91211400120770309T。现有员工582人。该企业于2018年2月12日换发危险化学品安全生产许可证，有效期至2021年2月11日，许可范围：2-氯硝基苯；4-氨基(苯)酚；4-氯硝基苯；4-硝基(苯)酚；对氯苯胺。

（二）事故车间（对氯苯胺车间）情况

世星公司对氯苯胺项目为改建项目，2017年4月完成安全设施竣工验收，2018年2月取得危险化学品安全生产许可证，年产5000吨对氯苯胺。车间实行三班两运转，每班8人，另有主任1人，值班主任1人，核算员1人。

事故发生在结晶提纯单元1#结晶釜内，该单元主要生产过程为：将对氯苯胺粗品与85%乙醇混合溶液（重量比1:3，温度85℃）混合，通过管线流入结晶釜中，启动电机搅拌4小时，同时开启循环冷却水逐渐降温至0-5℃，对氯苯胺结晶成颗粒状固体析出。用泵将结晶液加入到离心机中进行液固分离操作，分离出的固态对氯苯胺湿品在包装工房内烘干后被包装成成品。工艺流程图如下：



对氯苯胺结晶提纯工艺流程图

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

2018年6月20日20时左右，世星公司对氯苯胺车间操作工穆森在岗位门口看到车间值班主任柏文演、段长耿朝民、

包装岗位（原结晶岗位）操作工左晓峰3人在1#对氯苯胺结晶釜旁（该结晶釜因工艺原因于2018年3月底停用，一直用氮气保护，氮气压力2公斤，事故后经测试同类结晶釜氧气含量为2.3%），约22时左右，穆森发现3人不见了，且电话联系不上，后到釜前查看，发现3人晕倒在釜内，立即喊来其他岗位人员前来救援，但没有成功，随即拨打了119和120。龙港消防中队22时15分赶到事故现场，对罐内气体进行稀释后将3名被困人员救出，并移交现场120医护人员施救，3人经抢救无效死亡。

（二）应急救援情况

22时15分，龙港消防中队赶到事故现场，在确定被困人员位置后，立即调放空气呼吸器气瓶对罐内人员进行供氧，并铺设水枪阵地对罐内气体进行稀释，由于罐口狭小，操作面狭窄，派遣1名瘦小官兵佩戴移动供气源面罩，携带大绳进入罐内实施救人，3名被困人员相继被救出，并移交现场120医护人员施救。23时14分，120医护人员宣布抢救无效，3人死亡。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

经现场实测，1#结晶釜规格 φ1800mm×1600mm，顶部人孔内径 φ400mm，底部阀尺寸DN100。该釜内有搅拌器、盘管、中部有横梁等，内部空间狭小，适合1名成年人作业。调查时发现釜内有铁锹、扁铲、手套等作业工具，底部有少量固体残渣。

通过问询了解，该结晶釜因工艺原因于2018年3月底停用，并注氮保护。当日晚20时左右，对氯苯胺车间氢化岗位

操作工穆森在岗位门口看到操作工左晓峰、段长耿朝民、值班主任柏文演3人在1#结晶釜附近，约22时左右，穆森发现3人晕倒在釜内。

经事故后检查企业相关资料及现场遗留物品分析：值班主任柏文演在未按《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）要求办理进入受限空间作业票证的情况下，擅自组织清理作业，违章指挥段长耿朝民和操作工左晓峰清理结晶釜内对氯苯胺结晶，左晓峰仅佩戴防尘面具、未拴安全救护绳，违章进入氮气保护的1#对氯苯胺结晶釜进行清理作业。釜外的段长耿朝民、值班主任柏文演发现左晓峰出现异常后，在未进行通风、未佩戴任何防护用具的情况下，依次入釜盲目施救，致使事故扩大，造成3人窒息死亡。

综上，事故调查组分析认定：在未对1#结晶釜进行充分置换处理，在未进行氧含量分析合格的情况下，柏文演擅自组织清理作业，违章指挥操作工左晓峰盲目进入釜内违章作业遇险，耿朝民和柏文演盲目施救，导致3人窒息死亡，是这起事故的直接原因。

（二）间接原因

1、世星公司未落实企业主体责任

（1）世星公司未制定规范的安全生产规章制度，现场安全管理制度缺失，未执行受限空间作业审批制度、操作规程，未制定受限空间作业应急救援预案。现场未配备受限空间作业监护人员，未开展受限空间安全培训教育，未向从业人员告知受限空间作业的危险因素、防范措施和事故应急措施，未开展受限空间作业应急演练。

（2）世星公司各级安全生产责任制不落实，公司组织机

构混乱，分工不明，职责不清，隐患排查不到位，对生产车间的相关规定和安全操作规程执行不到位，对生产车间工人的违章行为缺乏有效管理。如对氯苯胺结晶釜具体是什么时间停止使用的，采取了哪些保护措施，从车间到公司层管理人员都讲不清楚。各层管理人员均有权利决定设备的开停，无计划、不需要请示，无设备运转台账和记录。

（3）世星公司未建立规范的安全生产教育培训档案，未按相关规定及时对新、老员工进行三级安全教育，特别是对一线职工的培训针对性不强，不到位，比如：对转岗的人员，未重新进行车间级和班组级安全教育；安全生产调度会流于形式，只是口头安排工作。不召开班前会，段长只在巡岗时，强调注意安全；事故应急救援演练只做表面文章，只有管理人员参加演练，操作工人不参加，达不到应急救援演练的真正效果。

2、相关职能部门监管职能落实不到位

（1）龙港区安监局日常执法监督力度不够。监管执法检查时，侧重现场监督检查，忽视对企业规章制度的制定及贯彻执行、企业员工三级教育培训、事故应急救援演练等方面的监督管理。在执法检查中发现该企业特殊作业票证存在问题后，未采取有效手段督促企业切实整改，未能监督企业安全生产责任落实到位。

（2）龙港区政府对安全生产工作领导不力。龙港区政府贯彻落实市委、市政府关于安全生产的决策部署不到位。分管安监局的徐忠满副区长带队检查该企业安全生产工作中，存在检查不到位问题。

（三）事故性质

经调查分析认定：该起事故是一起较大生产安全责任事故。

四、事故责任分析及处理建议

（一）建议不予追究责任人员

1、左晓峰，男，世星公司对氯苯胺车间包装岗位（原结晶岗位）操作工。未拒绝柏文演违章指挥，未佩带符合要求的防护用具，冒险进入结晶釜内违章清理对氯苯胺结晶，对本次事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2、耿朝民，男，世星公司对氯苯胺车间段长。未拒绝柏文演违章指挥，并制止左晓峰违章作业，在发现其昏迷后，未佩带防护用具盲目进入结晶釜内施救，对本次事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

3、柏文演，男，世星公司对氯苯胺车间值班主任。擅自组织、违章指挥他人冒险进入结晶釜内清理对氯苯胺结晶，对耿朝民盲目施救未加制止，同时也参与救援，造成事故扩大，对本次事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）建议追究刑事责任人员

4、张涛，男，世星公司对氯苯胺车间主任，负责车间全面工作。未能充分履行安全生产管理职责，对生产车间的相关规定和安全操作规程贯彻落实不到位；对车间内操作工人的违章行为缺乏有效管理；未组织受限空间作业安全生产教育和培训；未组织开展受限空间作业应急演练。其行为违反了《安全生产法》第二十二条第2、4、5、6项的规定，对事故发生负有直接管理责任。建议由公安机关立案侦查，依法追究其

刑事责任。

5、王文勇，男，世星公司安监部长，负责世星公司安全监管工作。未能充分履行安全监管职责，对企业的相关规定和安全操作规程贯彻落实不到位。未按照规定对设备的停止和使用执行报备制度；未对特殊作业票证的签发实施有效监管；未组织本单位受限空间作业安全生产教育和培训；未组织开展受限空间作业应急演练；对工人的违章行为缺乏有效管控，生产管理混乱。其行为违反了《安全生产法》第二十二条第2、4、5、6项的规定，对事故发生负有直接管理责任。建议由公安机关立案侦查，依法追究其刑事责任。

6、高华维，男，世星公司副总经理，负责生产、安全工作。未充分履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，未认真贯彻执行各规章制度和岗位责任制；未对员工进行有效的安全培训教育；未进行有效的日常检查和监督，未及时排查本单位生产安全事故隐患。其行为违反了《安全生产法》第二十二条第2、4、5、6项的规定，对事故发生负有直接管理责任。建议由公安机关立案侦查，依法追究其刑事责任。

（三）建议企业给予处分人员

7、董广林，男，世星公司董事长兼总经理，是该企业主要负责人，负责全面工作。未正确履行《安全生产法》第十八条第1、2、3、5、6项规定的安全生产管理职责，依据《安全生产法》第九十一条第二款之规定，建议世星公司给予撤职（董事长兼总经理）处分。

（四）建议给予行政处分人员

8、曹帅，男，龙港区安监局党组会议决定任矿山危化办主任（有会议记录，无任命文件），事业编制，直接归张文思管

理，在日常工作中仅负责整理内业资料及现场执法文书制作（在执法检查中，张文思起决定性作用，曹帅起辅助性作用）。在跟随张文思的执法检查时，发现该企业特殊作业票证存在问题后，未采取有效手段督促企业切实整改。建议监察部门给予行政警告处分。

9、张文思，男，龙港区安监局主任科员，在日常工作中具体负责矿山危化办全面工作。监管执法检查时，侧重现场监督检查，忽视对企业规章制度的制定及贯彻执行、企业员工三级教育培训、事故应急救援演练等方面的的监督管理。在执法检查中发现该企业特殊作业票证存在问题后，未采取有效手段督促企业切实整改，未能监督企业安全生产责任落实到位。建议监察部门给予行政记大过处分。

10、费树会，男，龙港区安监局局长，负责全局工作，并分管危险化学品安全监管工作，指导矿山危化办对世星公司进行监督检查不到位。建议监察部门给予行政记过处分。

11、徐忠满，男，龙港区人民政府副区长，分管全区安全生产工作，分管区安监局。对安全生产工作领导不力，带队检查世星公司安全生产工作中，存在检查不到位问题。建议龙港区政府给予通报批评。

（五）建议对其他单位的处理

12、辽宁久安安全技术咨询有限公司，乙级评价单位。出具世星公司《辽宁世星药化有限公司10000吨/年氢化法邻氨基苯甲醚、5000吨/年氢化法对氯胺搬迁项目安全设施竣工验收评价报告》及《辽宁世星药化有限公司现状评价报告》（2018年版），报告中部分符合项确认与实际不符，根据《安全评价机构管理规定》（国家安监总局令第22号）相关规定，

另由省安监局予以处理。

（六）建议给予行政处罚人员

董广林，男，世星公司董事长兼总经理，是企业主要负责人，未正确履行《安全生产法》第十八条第1、2、3、5、6项规定的安全生产管理职责，对事故发生负有主要领导责任，依据《安全生产法》第九十二条第2项之规定，建议由市安全生产监督管理局处其上一年年收入40%的罚款，计人民币3.6744万元（董广林2017年年收入9.186万元，见企业证明）。

（七）对事故责任单位的行政处罚建议

世星公司未依法履行《安全生产法》相关规定，依据《安全生产法》第一百零九条第2项规定，结合行政处罚自由裁量标准，建议由市安全生产监督管理局对世星公司处以60万元罚款。

五、事故防范与整改措施

（一）世星公司要认真吸取事故教训，举一反三，严格履行安全生产主体责任，认真执行法律法规及规范标准，加强企业安全生产管理工作。**一要**建立、健全本单位安全生产责任制；**二要**规范并执行本单位安全生产规章制度及操作规程；**三要**按照规定配齐安全生产管理人员；**四要**确保应当具备的安全生产条件所必须的资金投入，为从业人员配齐劳动防护及应急救援装备；**五要**结合本单位的生产经营特点制定事故应急救援预案，并定期开展演练；**六要**开展安全培训教育，向从业人员告知各岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；**七要**进一步要求危化品企业建立并严格执行隐患排查治理制度，对设备、工艺、技术以及生产作业等开展经常性、

常态化安全隐患排查治理；**八要**紧盯重大危险源、特殊作业等重大风险点，认真开展风险辨识，按要求配备完善可燃和有毒有害气体泄露检测报警装置、自动控制联锁装置，紧急停车（紧急切断）装置；**九要**加强对直接作业环节的管理，尤其加强对动火作业、受限空间作业的管理，强化现场监护和作业审批，坚决杜绝“三违”行为；**十要**符合有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的其他安全生产条件。

（二）龙港区安监局要督促企业落实安全生产主体责任，全面深入开展安全生产大检查，深入排查安全生产隐患，做到不走过场、不留死角，不遮不掩、真查真治。对企业存在的隐患和问题，要督促企业立即整改，一时不能整改的，要落实跟踪督办，督促企业及时消除隐患；对发现存在重大事故隐患的企业立即下达停产停业指令，督促整改，整改不到位的，坚决不允许恢复生产；对违反安全生产法律法规的行为，要依法实施行政处罚，坚决改变“只检查、不执法”的现状。要进一步要求危化品企业建立并严格执行隐患排查治理制度，对设备、工艺、技术以及生产作业等开展经常性、常态化安全隐患排查治理；要求企业紧盯重大危险源、特殊作业等重大风险点，认真开展风险辨识，按要求配备完善可燃和有毒有害气体泄露检测报警装置、自动控制联锁装置，紧急停车（紧急切断）装置；要求企业加强对直接作业环节的管理，尤其加强对动火作业、受限空间作业的管理，强化现场监护和作业审批，坚决杜绝“三违”行为。

（三）龙港区委、区政府要大力推动安全生产“党政同责一岗双责”的贯彻落实，按照“管行业必须管安全、管生产经营必须管安全、管业务必须管安全”的要求，认真贯彻落

实市委、市政府关于安全生产的决策部署，加强对安全生产工作的领导，督促各有关部门依法履行安全生产监督管理职责，及时解决安全生产监管中存在的问题，坚决防范各类生产安全事故的发生。

辽宁世星药化有限公司
“6·20”较大窒息事故调查组
2018年8月15日